

BÁO CÁO THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ TRONG HỌC THUẬT

- Họ và tên sinh viên: Đỗ Danh Long
- Mã sinh viên: 25051615
- Lớp: QH2025 E - QTKD4

1. LỰA CHỌN VÀ PHÂN TÍCH TÁC VỤ HỌC TẬP

Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc / Tài liệu học thuật (Quản trị học)

- Mục tiêu học tập: Trích xuất nhanh chóng các luận điểm cốt lõi, mô hình quản trị và dữ liệu thực chứng từ các bài báo khoa học hoặc chương sách giáo trình dài dằng dặc mà không làm mất đi tính chính xác học thuật.
- Thách thức nhận thức: LLM dễ bị lỗi 'hallucination' (ảo tưởng), tóm tắt quá hời hợt bỏ qua các biến số điều tiết phức tạp, hoặc viết lại bằng văn phong thiếu tính khoa học.

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Lý thuyết trò chơi - Game Theory)

- Mục tiêu học tập: Chuyển đổi một khái niệm trừu tượng, mang tính toán học cao như 'Cân bằng Nash' (Nash Equilibrium) thành tri thức trực quan, dễ hiểu và có tính ứng dụng thực tiễn trong việc ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp.
- Thách thức nhận thức: AI dễ đưa ra những lời giải thích quá hàn lâm (gây khó hiểu cho người mới bắt đầu) hoặc ngược lại, đơn giản hóa quá mức làm mất đi bản chất toán học và tính logic nghiêm ngặt của khái niệm.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập tự đánh giá (Đề thi trắc nghiệm & Tự luận)

- Mục tiêu học tập: Thiết lập một công cụ tự kiểm tra (Self-assessment) chất lượng cao bám sát thang đo nhận thức Bloom (Biết, Hiểu, Áp dụng, Phân tích) để đánh giá năng lực tư duy trước kỳ thi.
- Thách thức nhận thức: Nếu không được chỉ dẫn rõ ràng, AI sẽ tạo ra các câu hỏi quá dễ (chỉ hỏi định nghĩa) hoặc các phương án trắc nghiệm gây nhiễu thiếu tính logic, không giúp phân hóa được mức độ hiểu bài thực tế của sinh viên.

2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÁC PHIÊN BẢN PROMPT

Với mỗi tác vụ, tôi đã thiết kế 3 cấp độ prompt từ đơn giản nhất cho đến mức độ nâng cao cực kỳ tối ưu, áp dụng các kỹ thuật Prompt Engineering tiên tiến nhất hiện nay.

2.1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật (Ví dụ: Bài báo về Chuyển đổi số trong doanh nghiệp)

- **Prompt Cơ bản:** "Tóm tắt bài viết sau đây cho tôi."

- **Prompt Cải tiến:** "Hãy tóm tắt bài báo khoa học dưới đây thành 3 đoạn văn ngắn. Tập trung vào mục tiêu nghiên cứu, phương pháp thực hiện và kết quả chính đạt được."

- **Prompt Nâng cao (Kỹ thuật Role-prompting + Constraints + Structured Output):** "Bạn là một nhà nghiên cứu khoa học xuất sắc chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại VNU-UEB. Nhiệm vụ của bạn là đọc và tóm tắt bài báo khoa học dưới đây một cách cực kỳ chính xác và học thuật."

Hãy trình bày bản tóm tắt theo cấu trúc Markdown nghiêm ngặt sau:

1. Thông tin tổng quan (Tên bài viết, Tác giả, Năm xuất bản)
 2. Câu hỏi nghiên cứu & Mục tiêu cốt lõi (1 câu duy nhất)
 3. Phương pháp luận (Nêu rõ định lượng hay định tính, cỡ mẫu, cách thu thập dữ liệu)
 4. Phát hiện then chốt (Dưới dạng danh sách 3-5 gạch đầu dòng kèm số liệu minh chứng nếu có)
 5. Đóng góp thực tiễn cho nhà quản trị doanh nghiệp.
- Ràng buộc: Không sử dụng các từ ngữ sáo rỗng, không tự ý suy diễn dữ liệu ngoài văn bản được cung cấp. Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt chuẩn mực.
[Dán nội dung tài liệu học thuật vào đây]"

2.2. Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp (Ví dụ: Cân bằng Nash - Nash Equilibrium)

- **Prompt Cơ bản:** "Giải thích Cân bằng Nash là gì."

- **Prompt Cải tiến:** "Giải thích khái niệm Cân bằng Nash trong Lý thuyết trò chơi. Cho một ví dụ thực tế dễ hiểu trong kinh doanh."

- **Prompt Nâng cao (Kỹ thuật Role-play + Chain-of-Thought + Analogy):** "Bạn là một giáo sư kinh tế học vĩ đại, nổi tiếng với khả năng giảng giải những lý thuyết toán học phức tạp thành những bài học dễ hiểu cho sinh viên năm nhất."

Nhiệm vụ của bạn là giải thích khái niệm "Cân bằng Nash" (Nash Equilibrium) theo quy trình tư duy từng bước sau (Chain-of-Thought):

Bước 1: Định nghĩa bản chất cốt lõi của khái niệm mà không dùng thuật ngữ toán học phức tạp.

Bước 2: Sử dụng một phép so sánh trực quan (Analogy) gần gũi với cuộc sống để minh họa.

Bước 3: Đưa ra một kịch bản kinh doanh thực tế (Ví dụ: cuộc chiến giá cả giữa Coca-Cola và Pepsi). Phân tích bảng ma trận lợi ích từng bước một để chỉ ra tại sao điểm cân bằng lại xảy ra.

Bước 4: Bài học rút ra cho một nhà quản trị chiến lược khi ra quyết định trong bối cảnh cạnh tranh là gì?

Yêu cầu: Trình bày rõ ràng, thân thiện, truyền cảm hứng học tập."

2.3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Ví dụ: Chương 'Chức năng Hoạch định' trong Quản trị học)

- **Prompt Cơ bản:** "Tạo cho tôi 5 câu hỏi ôn tập về chức năng hoạch định."
- **Prompt Cải tiến:** "Tạo bộ 5 câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) và 2 câu hỏi tự luận để ôn tập chương Chức năng Hoạch định trong Quản trị học."

• **Prompt Nâng cao (Kỹ thuật Few-Shot Prompting + Cognitive Taxonomy + Formatting Constraints):** "Bạn là một chuyên gia khảo thí và xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh tại VNU-UEB.

Nhiệm vụ của bạn là tạo một bộ đề ôn tập chất lượng cao gồm 3 câu hỏi trắc nghiệm khách quan bám sát các cấp độ nhận thức của thang đo Bloom (Hiểu, Áp dụng, Phân tích) cho chủ đề "Chức năng Hoạch định".

Hãy tham khảo ví dụ mẫu (Few-shot) về cấu trúc câu hỏi chất lượng dưới đây:

Ví dụ mẫu:

Câu hỏi (Cấp độ Áp dụng): Công ty X đang đối mặt với sự sụt giảm doanh số đột ngột do đối thủ ra mắt sản phẩm mới. Ban giám đốc quyết định họp khẩn cấp để điều chỉnh ngân sách tiếp thị ngay trong quý này. Đây là loại hình hoạch định nào?

- A. Hoạch định chiến lược
- B. Hoạch định tác nghiệp (Đúng)
- C. Hoạch định chiến thuật
- D. Hoạch định vĩ mô

Giải thích lý do lựa chọn: Vì việc điều chỉnh ngân sách tiếp thị trong ngắn hạn (quý) để ứng phó trực tiếp với biến động thị trường thuộc phạm vi của hoạch định tác nghiệp có tính chất linh hoạt cao.

Bây giờ, hãy tạo ra 3 câu hỏi mới tinh bám sát cấu trúc trên. Phải đảm bảo phương án nhiễu cực kỳ logic và cung cấp phần "Giải thích lý do lựa chọn" chi tiết cho từng câu hỏi."

3. THỬ NGHIỆM VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC TẾ

Để đánh giá khách quan, tôi đã trực tiếp thử nghiệm 9 prompt này trên mô hình ngôn ngữ lớn (ChatGPT-4o) và phân tích sâu sắc sự khác biệt trong kết quả đầu ra nhận được.

Tác vụ học tập	Phiên bản Prompt	Sắc thái & Đặc điểm đầu ra thực tế của AI
Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu	Cơ bản	Bản tóm tắt quá ngắn, mang tính liệt kê máy móc, bỏ sót toàn bộ bối cảnh nghiên cứu và phương pháp luận của bài báo khoa học.
Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu	Cải tiến	Có cấu trúc 3 phần rõ ràng hơn, tuy nhiên các phát hiện cốt lõi vẫn còn chung chung, thiếu sự liên kết thực tiễn cho nhà quản trị.
Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu	Nâng cao	Bản tóm tắt xuất sắc theo đúng cấu trúc Markdown yêu cầu. Trích xuất chính xác phương pháp luận nghiên cứu và đưa ra những lời khuyên chiến lược vô cùng thực tiễn cho doanh nghiệp.
Tác vụ 2: Giải thích khái niệm	Cơ bản	Định nghĩa mang tính từ điển, khô khan, chứa nhiều thuật ngữ toán học phức tạp làm tăng rào cản nhận thức cho người học.
Tác vụ 2: Giải thích khái niệm	Cải tiến	Đã có ví dụ thực tế nhưng phần giải thích ví dụ còn sơ sài, chưa chỉ ra được bản chất tại sao các bên lại giữ nguyên quyết định tại điểm Nash.
Tác vụ 2: Giải thích khái niệm	Nâng cao	Sử dụng phép ẩn dụ tuyệt vời. Phân tích ma trận giá cả của Coca và Pepsi rất trực quan theo từng bước (CoT). Sinh viên có thể hiểu sâu bản chất lý thuyết ngay lập tức.
Tác vụ 3: Tạo câu hỏi ôn tập	Cơ bản	Tạo ra 5 câu hỏi chỉ mang tính chất tái hiện kiến thức cấp độ thấp (nhận biết), đáp án quá dễ đoán.
Tác vụ 3:	Cải tiến	Có sự đa dạng về loại câu hỏi trắc nghiệm

Tạo câu hỏi ôn tập		và tự luận, tuy nhiên các phương án nhiều của câu trắc nghiệm thiếu tính logic chặt chẽ.
Tác vụ 3: Tạo câu hỏi ôn tập	Nâng cao	Tạo ra bộ câu hỏi tình huống kinh doanh cực kỳ xuất sắc bám sát thang đo Bloom. Phân giải thích chi tiết đáp án giúp củng cố kiến thức sâu sắc cho sinh viên.

4. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU VỀ HIỆU QUẢ CỦA PROMPT

Kết quả thử nghiệm cho thấy một mối tương quan tuyến tính chặt chẽ giữa cấu trúc thiết kế prompt và chất lượng đầu ra của AI. Dưới góc độ khoa học nhận thức và phân tích kỹ thuật, sinh viên rút ra các nhận định phản biện sâu sắc sau:

Sức mạnh của Role-Prompting (Định vị vai trò): Khi được gán vai trò rõ ràng (Ví dụ: Giáo sư kinh tế vĩ đại, Nhà nghiên cứu khoa học tại UEB), LLM sẽ kích hoạt vùng tri thức liên quan sâu sắc trong cơ sở dữ liệu huấn luyện của nó, từ đó điều chỉnh văn phong, thuật ngữ học thuật và mức độ chi tiết phù hợp với đối tượng đích.

Chain-of-Thought (Tư duy từng bước) giải quyết bài toán logic phức tạp: Các mô hình ngôn ngữ dự đoán từ tiếp theo dựa trên xác suất. Khi bắt AI giải thích khái niệm kinh tế hoặc giải toán lập tức, nó dễ đưa ra câu trả lời hời hợt hoặc sai sót. Bằng cách ép AI suy nghĩ từng bước một (Bước 1, Bước 2, Bước 3), chúng ta đã tạo ra một 'bộ nhớ tạm thời' (working memory) giúp AI duy trì tính logic và chính xác tuyệt đối.

Kỹ thuật Few-Shot Prompting (Cung cấp ví dụ mẫu): Đây là phương pháp mạnh mẽ nhất để định hình định dạng đầu ra. AI học hỏi cực kỳ nhanh từ các mẫu định dạng cấu trúc, từ đó giúp sinh viên kiểm soát được độ khó của câu hỏi ôn tập, loại bỏ những câu hỏi rác hoặc sai lệch kiến thức.

Ràng buộc và định dạng đầu ra (Constraints & Formatting): Việc quy định chặt chẽ định dạng (Markdown, danh sách gạch đầu dòng, giới hạn số lượng câu chữ) ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng AI viết dông dài, lan man vốn là điểm yếu của các mô hình LLM hiện nay.

5. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT CHUYÊN NGHIỆP TRONG HỌC TẬP

Dựa trên thực nghiệm, sinh viên Đỗ Danh Long đã hệ thống hóa thành công bộ nguyên tắc viết prompt vàng giúp mọi sinh viên VNU tối ưu hóa khả năng của AI trong học tập:

Nguyên tắc 1: Công thức 5C (Context - Role - Task - Constraints - Format) Một prompt hoàn hảo luôn chứa đầy đủ: Bối cảnh học tập (Context), Vai trò của AI (Role),

Tác vụ cụ thể (Task), Các ràng buộc học thuật (Constraints) và Định dạng kết quả đầu ra (Format).

Nguyên tắc 2: Phép so sánh ẩn dụ trực quan (Analogy) đối với khái niệm khó Khi muốn hiểu một khái niệm trừu tượng (như Hệ số co giãn, Cân bằng thị trường), hãy luôn yêu cầu AI 'sử dụng một phép so sánh ẩn dụ gần gũi với đời sống'. Điều này kích hoạt tư duy liên tưởng giúp não bộ ghi nhớ sâu sắc.

Nguyên tắc 3: Kiểm soát ảo tưởng của AI bằng kỹ thuật 'Grounding' Để tránh việc AI tự bịa ra thông tin khi tóm tắt, hãy thiết lập các câu lệnh khóa cứng như: 'Chỉ dựa vào văn bản được cung cấp', 'Nếu thông tin không có trong tài liệu, hãy trả lời Tôi không biết'. Điều này đảm bảo tính trung thực học thuật tuyệt đối.

Kết luận

Việc làm chủ kỹ năng viết Prompt không chỉ đơn thuần là giải quyết các bài tập nhanh hơn, mà chính là cách sinh viên chủ động làm chủ công nghệ, cá nhân hóa lộ trình học tập để trở thành những nhà quản trị tương lai nhạy bén và năng động trong kỷ nguyên số.